

월간 국방과 기술

성장 위해 숨 가쁘게 달려온 50년, 미래 50년을 위해 준비할 것은? (2-2)



작성자 : 서용원, 김민욱(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-04-28 17:14:01

조회수 13555 | 댓글 1 | 추천 1

한국 방위산업 2020년을 전환기로

성장 위해 숨 가쁘게 달려온 50년, 미래 50년을 위해 준비할 것은? (2-2)

서용원 방위사업청 방산정책과장 육군 대령(진)

김민욱 한국방위산업진흥회 대외협력팀 차장 월간<국방과 기술> 편집장

* 본지에 게재된 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 관계 기관의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

◆ 전쟁수행 패러다임의 변화

미래 전장의 환경은 과학기술의 급속한 발전에 따라 폭발적인 변화가 예상된다. 역사적으로 그 시대의 첨
단 과학기술은 방위력 증진에 크게 공헌해 왔으며, 이는 항상 전투의 승패에 결정적인 영향을 미쳐왔다. 미래전 승리를 위해

에 대한 청사진을 담고 있다. 국방중기계획은 실제 예산을 반영해 필요한 전력을 구축하는 사업이므로 먼 미래까지는 아니더라도 가까운 미래에 도입될 무기체계 변화에 대한 예측을 통해 전쟁수행 패러다임 변화도 추측해 볼 수 있다. 중기계획 예산은 방위력 개선비에 103조 8,000억 원, 전력운용비에 186조 7,000억 원으로 총 290조 5,000억 원을 계획하고 있다.

국방중기계획에 언급된 북한 탄도미사일 대응과 지상전투체계, 공군전력 증강사업, 해군 전력증강에 대한 주요 내용은 다음과 같다.

북한의 핵과 탄도미사일 위협에 대비해서는 중고도 무인정찰기가 전력화되며, 국산 SIGINT(신호정보 분석) 능력을 갖춘 백두-Ⅱ 전자전기 체계가 추가 2대 확보된다. 또한 한국군 탄도미사일 작전통제소KTHMO CELL Korea Theater Missile Operations Cell가 완전히 개편되고 L-SAM 개발사업이 본격화된다.

그리고 실전 배치가 결정된 패트리엇 PAC-3 MSE 미사일 64발이 도입되고, 천궁 7개 포대가 연차적으로 전력화됨은 물론, 천궁 기본형 배치도 완료된다. 북한의 탄도미사일을 감시하기 위해 425사업에 총 1조 2,214억 원을 투입해 2023년까지 4기의 SAR(합성개구레이다)와 1기의 EO(광학정찰) 위성을 확보할 예정이다. 이 외에 신규무기로는 정전탄Blackout Bomb 혹은 탄소섬유탄Graphite bomb으로 불리는 무기와 EMP(전자기펄스)탄 실전배치, 스텔스 무인기, 장거리 유도무기, 합동화력함 등이 있다.

지상전투력 분야에서는 육군의 주력 전투체계인 K2 전차의 생산이 지속됨과 동시에 1,027대가 배치된 K1E1 전차를 포수용 사격통제시스템과 각종 전자장비를 성능 개량하는 K1E2 사업이 수행될 계획이다. 이 외에도 C밴드 AESA 레이다를 사용하는 대포병탐지 레이다-Ⅱ, 천무 다련장로켓, KTSSM(전술 지대지 유도무기)이 전력화된다. 그리고 무인전투차량과 정찰로봇 등의 무인체계를 중심으로 한 유·무인 복합체계 전투수행 개념을 구축할 계획이다.

공군전력 증강사업으로는 현재 40대의 F-35A 스텔스 전투기 도입 후속으로 20대를 추가 구매하는 사업이 진행되고 있고 F-35A 대신 F-35B를 구매하는 방안도 검토중인 것으로 알려졌다. 또한 대형 수송기 도입과 레이저빔을 활용해 적의 위성정찰을 무력화하는 ‘고출력 레이저 위성추적체계’를 도입할 계획이다.



[사진 10] 미 국방고등연구개발국(DARPA)이 디자인한 초음속 비행체 모습. 초음속 비행체의 기술적 도전은 마하 5 이상의 속도에서 공기와 격렬한 마찰로 인한 열문제의 해결에 있다. 이에 DARPA는 날카롭고 안정적인 형태의 극초음속 비행체의 설계와 재료공학을 위한 연구에 집중하고 있다.

해군전력 증강을 위해서는 경항공모함 능력을 가진 만재배수량 35,000톤급의 다목적 대형수송함-Ⅱ(LPX-Ⅱ) 건조 사업을 시작한다. 당초 2020년대 중반부터 본격화될 것으로 예측됐던 함모 사업의 착수시기를 대폭 앞당긴 것이다. 대형수송함-Ⅱ는 이탈리아의 트리에스테급과 완전히 동등한 성능을 목표로 한다. 이것이 의미하는 것은 F-35B 전투기 14~16대 정도를 운용할 수 있으며, 동시에 독도함과 비교해 2배의 해병대 장비 수송능력을 갖춘 다목적 상륙함으로 건조될 것이라는 점이다.

또한 북한이 한국의 킬 체인에 대응해 KN-23 탄도 미사일, 북한판 ATACMS, 대구경 다련장로켓을 선보임에 따라 합동화력함Arsenal Ship을 2020년 후반에 전력화할 계획이다. 합동화력함은 적의 선제타격으로 지상의 탄도미사일 기지가 공격을 받더라도 해상에 상시 떠 있는 함정에서 반격발사 할 수 있는 개념으로 배수량 4,000~5,000톤급인 KDX-Ⅱ 급(이순신급) 규모로 2~3척 도입을 예상하고 있다고 알려진 바 있다. 여기에는 현무-2 탄도미사일, 현무-3순항미사일 등이 탑재될 것으로 예상된다. 이 외에도 손원일급 개량 사업, 슈퍼링스 개량사업, SM-2급 한국형 함대공 미사일 사업도 함께 공개되었다.

한편 육군이 올해 초 수많은 전문가의 집단지성을 모아 수립한 ‘육군비전 2050’에서는 미래사회를 이끌어 갈 10대 핵심기술로 인공지능, 지능형 로봇, 합성 생체기술, 초연결 네트워크, 양자기술, 신재생에너지, 고출력에너지, 신소재, 4D 프린팅, 가상 증강현실을 제시하고 있다.

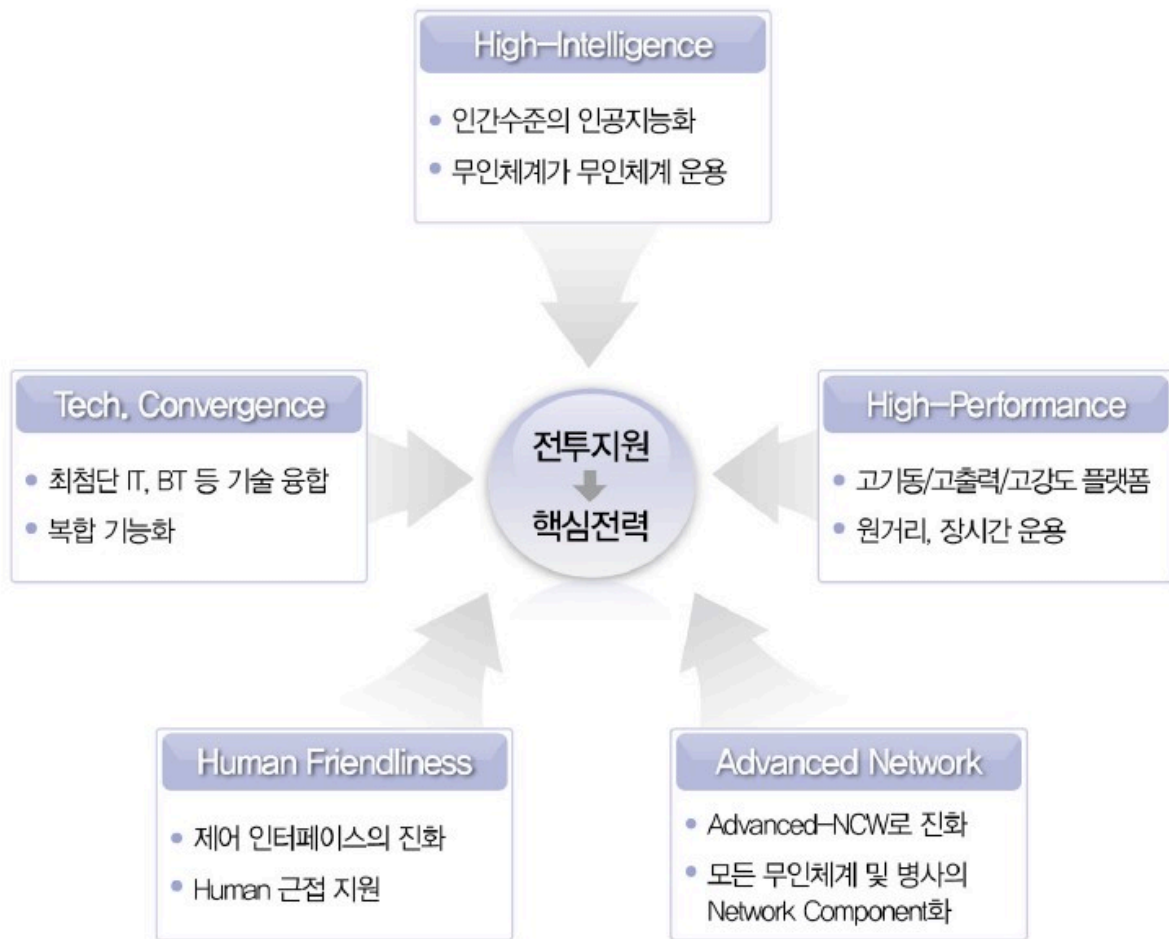


[사진 11] ‘2019 AUSA 전시회’에서 공개된 미 육군 로봇 전차(RCV : Robotic Combat Vehicle) 사업 제안을 위해 개발된 텍스트론사의 Ripsaw M5 무인 시스템.

이러한 기술발전을 근거로 ‘육군비전 2050’이 제시하는 ‘결정적 한방’을 수행할 제1의 게임 체인저Game Changer로는 인간의 한계를 뛰어넘는 ‘트랜스 슈퍼 솔저’를 꼽았다.

트랜스 슈퍼 솔저는 나노기술, 생명공학, 로봇기술 등을 기반으로 인간 전투원의 지적 능력과 생명력, 근력, 신체적 기능을 초월적으로 증강한다는 발상이다. 슈퍼 솔저의 뇌는 나노 기술을 기반으로 컴퓨터와 연결돼 지적 능력과 정보처리 능력이 획기적으로 향상된다. 머릿속 생각만으로 네트워크에 연결된 전장 상황을 모니터링하거나, 무인 자율 로봇에 명령을 내릴 수 있다. 근력과 신체적 능력은 외골격 로봇슈트 등을 장착 착용해 영화 아이언맨과 같이 진화한다.

이 밖에 스스로 싸우는 지능형 자율 전투로봇, 레이저 무기나 레일건 등 전기 에너지탄을 의미하는 에너지 무기, 마하 50 이상의 속도로 낮은 고도에서 불규칙하게 비행하며 핵탄두에 가까운 위력을 발휘하는 극초음속 무기, 기상조절무기나 고주파·저주파 무기와 같이 전투 의지를 마비시키는 비살상 무기, 육·해·공을 누비는 무인 자율 이동체, 지능형 감시정찰·지휘통제 체계, 장기간 단독작전이 가능한 지원체계 등을 예상하고 있다.



[그림 2] 국방기술품질원의 미래무인기술 5대 트렌드

‘육군비전 2050’은 신개념 무기체계 개발에서 선택과 집종의 중요성을 강조한다. 제한적 자원과 미래의 불확실성을 고려해 다양한 신개념 무기체계 가운데 전쟁 승리에 결정적으로 기여할 수 있는 것들을 선별하고 집중 개발해야 함을 강조하고 있다.

김종열 영남대 군사학과 교수에 따르면 미래 무기체계 발전 추세는 PGM(정밀타격무기, Precision Guided Munition)의 고도 정밀화, 미사일 등 비행체의 초고속화, 우주 물체의 무기화, AI를 결합한 로봇 등의 자율 무기화, 화약이 아닌 전자기나 레이저의 무기화 등으로 요약된다.

따라서 이러한 무기 체계에 적용돼 구현될 군사과학기술은 AI와 로봇 기술, 자율성 기술, 전자기와 레이저

◆ 국방환경의 변화

:: 현실화된 인구절벽 - 군 구조 개편, 첨단무기로

앞으로 한국의 국방인력정책은 양적인 측면뿐만 아니라 질적인 측면에서도 기존과 다른 수준의 도전적인 환경에 직면할 것으로 전망된다.

먼저 양적인 측면에서 청년층 인구의 감소로 인해 병력소요를 채우기 곤란할 정도로 병역자원의 절대적 부족 상황이 실질적으로 도래하고 있다는 점이다. 세계적인 현상이기는 하나, 한국은 어느 나라보다도 더 심각한 인구절벽, 즉 청년층 인구의 감소와 고령화라는 절대적 제약 요인에 직면해 있다. 이에 따라 정부는 범부처 차원에서 인구정책 TF를 구성하여 2019년 분야별 추진 기본방향을 발표한 바 있다.

나아가 2020년에는 기본방향에 따라 부처별 과제의 실행, 즉 국방 차원의 협력과 구체화된 실행 계획에 대한 요구가 강화될 것이다. 구체적으로 국방인력정책 차원에서는 병력소요를 충원하기 위해 필요한 병역자원의 부족 심화에 대비한 실행 계획의 마련이다.

인구구조의 변화로부터 초래될 도전은 예상보다 매우 심각하다. 한국은 출산율을 제고하려는 각종 노력에도 불구하고 세계에서 유례를 찾기 힘들 정도로 저출산·고령화가 심각하게 진행되고 있다. OECD 회원국 중 가임기 여성의 평균출산율을 나타내는 ‘합계출산율’이 1 미만인 유일한 국가이며, 출생아 수도 30만 명 선 유지를 위협받고 있다. 생산인구는 2018년을 정점으로 감소세로 돌아서서 2020년부터 감소세가 더욱 확대될 전망이다. 2020년대 후반부터 본격적인 인력 부족이 나타날 것으로 예상된다. 이러한 인구 감소는 경제, 사회, 교육 등에 전반적인 영향을 미칠 것이며 특히 국방 분야의 경우 병역자원 급감으로 나타날 것이다. 추계에 따르면 2018년 35만 명 수준에서 2025년에는 23만 명 수준으로, 2037년 이후에는 20만 명 이하로 급감할 것이 예상된다.



[사진 12] 육군이 첨단화된 미래군 건설과 인명손실 최소화, 저비용 고효율로 승리하는 강군 육성을 위해 육군지상정보단 예하에 드론봇 전투단을 2018년 9월에 창설했다. 다가올 미래전장은 다양한 유무인 복합체계를 기반으로 통합되고, 무인체계에 의한 전투수행이 가능해진다. 육군은 미래 전장에서 수백, 수천 명의 병력을 대신해 전투를 벌이게 될 드론봇을 미래 전장에 투입하기 위해 준비하고 있다.

질적인 측면에서 이러한 절대 인구규모의 감소와 별개로 다문화 출생 인구가 연령별로 약 10% 수준을 차지할 정도로 인구 구성의 급격한 변화 또한 예정되어 있다. 더불어 스마트 기기 활용에 능숙하고 권위와 폐쇄성을 거부하는 젊은 세대들이 사회에 진출함에 따라 기존과 전혀 다른 사회 및 군 조직 문화를 형성하게 될 것이다. 따라서 새로운 가치관은 물론 과거 세대와 다른 역량과 능력을 가진 젊은 세대들에 맞는 군의 인력 및 인사 제도적 변화가 요구될 것이다.



[사진 13] 무인기는 최근 중국이 막대한 투자를 하는 분야로 다양한 기체들이 제작되고 있다. 중국이 자랑하는 무인공격기 GJ-1 잉룽(Wing Loong)은 2010년 주하이 에어쇼에서 처음 공개되었고, 미국의 MQ-1 프레데터(Predator) 무인공격기 같은 중고도 장기체공 무인기다. 날개 아래에 각각 1발씩의 대전차 미사일을 탑재할 수 있다.(사진_ Reuters)

이러한 환경에 대비하여 국방부는 드론봇, 정찰위성, 중·고고도 무인항공기 활용 등 첨단 과학기술 중심으로 전력구조를 개편하여 상비병력 감축에 대응하는 것을 거시적 방향으로 개혁을 추진하고 있다. 이러한 방향의 개혁은 단지 계획 수준에서 그치는 것이 아니라 양·질적 측면에서의 인력환경 변화를 반영함과 동시에 ‘소수 정예군 건설’이라는 현 국방개혁 기초의 실질적 구현을 위한 노력과 일치한다.

이러한 노력을 추진하는 과정에서 2020년에는 다음과 같은 쟁점들이 주요하게 부각될 것으로 예상된다.

첫째, 국방개혁 2.0에 의한 목표연도 병력감축계획이 마련되어 있으나, 안정적인 목표 인력구조로 전환되기 위해서는 구체적인 인력구조의 정비 및 인력운영계획 수립이 요구될 것이다. 지난 시기 국방개혁 계획에 따라 병력감축에 대한 논의가 지속되어 왔으나, 부대개편 지연 등으로 병력감축규모와 계획은 반복적으로 수정 또는 지연되어온 바 있다. 이러한 지연으로 병력의 구체적 형상으로서 인력구조와 인력운영 계획이 상호 연계되지 못하는 한계를 드러내 온 것이다.

둘째, 부족한 가용병역자원의 확보와 효율적 활용을 위해 병역제도의 세부적 운영계획 수립이 요구될 것이다. 국방부는 2018년 말부터 검토를 추진하여 2019년에는 다양한 노력과 협의를 진행해 왔다. 이러한 노력의 결과로 부족한 병역자원의 확보를 위해 전환복무의 단계적 폐지 및 다양한 대체복무제도에 대한 지원 규

력이 요구될 것이다.

셋째, 상비병력 감축에 따른 실질적인 예비군 정예화 필요성이 더욱 대두될 것이다. 과거의 국방개혁 추진 과정에서도 상비병력 축소에 대한 대응방안으로 예비군 정예화 문제는 지속적으로 제기되어 왔다. 나아가 상비병력 규모의 감축으로 인해 예비군 대상 자원의 감소가 중장기적으로 전망된다. 따라서 가시적인 성과나 뚜렷한 결과를 얻지 못하고 있다는 비판적 평가도 존재하나, 예비군의 실질적 정예화는 정확히 무엇인지 그리고 예비군 대상 자원 감소라는 환경 변화에 부합하는 새로운 발전적 방안은 무엇인지 등이 더욱 중요한 쟁점으로 등장할 것이다.

넷째, 병영 생활환경의 변화에 따른 새로운 복무정책 패러다임 제시와 정착이 요구될 것이다. 최근 들어 병사 휴대폰 허용 등의 사례에서 보듯이 병 복무환경이 급격한 변화를 겪고 있다. 디지털 스마트 기기를 활용하는 것에 익숙한 청년 세대들의 입대 전 문화 및 환경 특성은 물론 봉급 인상, 생활환경 개선 등은 과거와 전혀 다른 복무환경 조성을 요구하고 있다. 따라서 기존의 통제적 리더십과 복무관리 방식으로는 한계에 봉착할 것이며 새로운 패러다임의 요구는 더욱 구체화될 것이다.

‘육군비전 2050’에서는 미래 육군 조직의 재설계를 위해 다음과 같은 상황 요인을 고려하고 있다. 과학기술의 발달에 따른 무기체계의 진화, 인공지능(AI)과 빅데이터에 의한 신속 최적 의사결정, 초연결 네트워크 기반체계, 인구절벽에 따른 인력부족, 다양한 형태의 위협 증가 등이다.

이를 기반으로 미래 육군 구조 설계 방향을 크게 병력·부대·지휘구조로 나눠 제시한다. 병사 중심의 인력 구조를 전문인력 중심의 슬림형 구조로 전환하고, 다양한 위협에 유연하게 대응할 수 있는 레고형 조직으로 변모시키며, 계층과 지휘구조를 단순화하는 동시에 하부조직에 결정 권한을 대폭 위임하는 것이다. 이를 통해 미래 육군은 어떤 작전환경과 상황에서도 유연성, 기민성, 적응성을 갖춘 최적화된 부대로서 작전을 수행한다는 구상이다.



[사진 14] 과학화전투훈련(KCTC)에서 건물지역 극복을 수행중인 전투원의 모습. 2005년 대대급 과학화전투훈련으로 시작된 육군의 과학화전투훈련체계는 교육훈련 변화 패러다임에 맞춰 과학화된 시스템을 바탕으로 실제 전장 환경과 가장 유사한 경험을 토대로 전시 전투임무 수행능력을 최종 검증하고 그 결과를 분석·평가함으로써 전투발전소요를 도출하고 훈련방법과 교리를 개선하는 역할을 수행해 오고 있다.

■ 병력구조, 전문인력 위주로 정예화

미래 전장은 다영역으로 확장되고, 비군사적 위협까지 확대될 것이며 이에 따라 육군의 역할도 점차 증대될 것이다. 육군이 인구절벽에 따른 불가피한 병역자원 부족 문제를 극복하고 더 많은 역할을 수행하기 위해선 4차 산업혁명의 기술을 활용해 병력구조의 구성 요소를 전문화·정예화해야 한다.

상비병력의 경우, 미래의 시대적 상황을 고려해 첨단과학기술 무기체계를 운용하는 숙달된 전문 인력위주의 슬림형 구조로 나아가야 한다. 인력정책은 기존의 대량획득, 단기활용 방식에서 소수획득, 장기활용 체제로 전환한다. 장교와 부사관 비율을 높이고, 병의 비율을 최소화해 장기복무인력 비율을 70~80% 수준으로 확대한다. 예비병력은 임무 및 복무방법에 따라 다양한 형태의 예비군 제도를 운영한다.

상비예비군제도는 분야별 전문가를 선발해 연 1~2개월 현역과 함께 복무토록 하고, 민사부대나 안정화 작전부대에서도 이들을 활용한다. 또한 전투예비군 제도를 도입해 현역복무 유경험자 중에서 동원자원을 지정

군내 민간인력은 군무원 전투지원 및 전투근무 지원 분야의 전문기술이 필요한 직위 위주로 구성한다. 특히, 민군 융합형 인력운영을 통해 공무원과 민간전문가 교환근무와 민간 아웃소싱 등 개방형 인사제도를 시행한다.



[사진 15] ‘서울 ADEX’에서 전시된 교량전차, 구난전차, K2 전차, 장갑차, 지대공 무기 천마와 비호 등 각종 지상무기체계 모습.

■ 부대구조, 임무 상황에 맞춰 레고처럼 변형

현 군 조직에 적용된 산업화 시대에 맞는 피라미드 구조는 미래의 관점에서 보면 지나치게 둔중하고 기동성과 융통성이 떨어진다. 이에 육군비전 2050은 초지능 초연결 전장환경에 효과적으로 대응할 수 있는 가볍고 유연한 구조를 지향하며 레고형 구조를 제시한다.

레고 블록을 이리저리 조합해 다양한 형태를 만드는 것처럼, 임무와 상황에 맞춰 일종의 태스크포스 개념처럼 부대구조를 자유자재로 변형해 다양한 유형의 위협에 원활하게 대응한다는 발상이다.

레고형 부대 구조에서 하나의 블록 역할을 하는 것이 모듈화부대다. 자신만의 고유 역할과 기능을 수행하며 자율성과 독립성은 보장받고, 이부 기의 여타도 자기가 독립 자원이 가능한 조대그 모듈화 부대특이 이모

의 구조를 떠올리면 쉽게 이해할 수 있다. 각 팀에 대한 권한 위임, 팀 간 상호 신뢰 및 정보 공유가 핵심인 ‘팀 오브 팀스’ 구조는 단단하게 고정된 피라미드형 구조와 달리 느슨하면서 유연하고 또 기민한 특성을 지닌다.

■ 지휘구조, 단순화 및 지능화

‘육군비전 2050’에 그려진 육군의 미래 지휘구조는 군단-여단-대대-팀으로 단순화된다. 예하부대에 대한 통제와 행동의 일사불란함에 중점을 둔 현 지휘구조에서, 예하 부대들 간 연결과 각각의 자율성 보장에 중점을 둔 지휘 구조로 전환되는 것이다. 이는 초지능·초연결 네트워크 구축을 통해 한 부대가 지휘통제할 수 있는 예하 부대 수가 대폭 확대될 수 있는 미래를 가정한 것이다.

미래 전투수행 기준부대는 현재의 여단 전투단에서 대대 전투단으로 변경한다. 이 때 사단은 기존의 전술 제대 지휘구조에서 제외되며, 여단은 전투지휘의 기준 부대로서 전투참모단과 이와 관련된 직할부대로 편성된다. 군단은 연합 합동 제병협동 전력을 통합해 다영역 작전 계획을 발전시키고, 부대의 편성 운용을 담당하는 등 작전적 수준까지 임무와 역할이 확대된다.

군단~대대까지의 전투참모단에서는 지능형 데이터 통합체계를 기반으로 한 기능별 AI 전투참모가 운용된다. AI 전투참모는 각종 데이터 분석 및 도식 수치 제시 등으로 인간 지휘관의 신속 정확한 지휘결심을 지원한다.

:: 획득체계 혁신

최근 군에서 요구하는 무기체계의 성능이 복잡해지고 고도화되면서 무기체계 연구개발 사업에 많은 시간과 비용이 투입되고 있으며 기술적 난이도가 높아지면서 그 만큼 연구개발 실패의 위험성도 증가하고 있다. 또한 무기체계의 기획단계부터 연구개발, 양산 등 계획단계에 이르기까지 오랜 기간이 소요되는 무기체계 개발의 특성상, 연구개발을 추진하는 도중에 무기체계에 적용되는 기술들이 진부화 되는 문제점도 제기되고 있다.

이러한 문제는 현행 무기체계 개발이 군에서 요구하는 작전운용성능(ROC)을 충족하는 무기체계를 한 번의 연구개발을 통해 일괄적으로 확보하는 일괄 개발 방식으로 추진되기 때문이다. 이러한 문제를 개선하기 위해 첨단무기체계 개발에 있어서 일괄 개발이 갖는 개발 실패의 위험이나 적용 기술의 진부화 문제를 해결하기 위한 방안으로 진화적 개발에 대한 관심이 높아지고 있다.

진화적 ROC 적용개발이란 최신기술이 적용된 무기체계를 군에서 신속히 전력화하여 운용할 수 있도록 사업 초기단계에는 현재의 기술수준에서 개발 가능한 수준, 즉 군의 최종 목표성능에는 미흡하지만 제한된 성능을 제공하는 수준의 무기체계를 개발하여 전력화함으로써 전력 공백을 최소화하고, 이후 군의 요구사항을 반영하여 최종 목표성능을 충족할 때까지 지속적으로 무기체계의 기능과 성능, 형상을 개선해 나가는 개발 방식으로 조기 전력화와 국방예산 절감의 장점이 있다.

추진하는데 있어 진화적 개발을 우선적으로 고려할 것을 명시하고 있으나 적용방안이나 절차에 대한 구체화가 미흡하여 실질적으로 이를 시행할 만한 여건이 아직까지 미흡한 상황이다.

그 동안 많은 방산인들이 군의 무기체계 획득과정에서 진화적 ROC 적용을 지속적으로 건의해 왔다. 국방부에서도 그 필요성을 인정하여 2017년 6월 5일 국방전력발전업무 훈령을 개정하여 장기소요 결정시 작전 운용능력을 제시하고, 중기전환 시 ROC 설정을 하며, 탐색개발 결과를 반영하여 ROC 결정을 하는 3단계로 진화적 개발 단계를 정립하였다.

이에 따라 '17년 6월 21일 방위사업법 시행규칙의 ROC 수정요청 경우를 3개 조항에서 7개 조항으로 확대하여 무기체계 개발을 담당하는 방위사업청에서도 ROC 수정을 건의할 수 있도록 방위사업법 시행규칙을 개정하였다.

즉 종전에는 방위사업청장은 ❶ 소요 재원의 절감 또는 방산업체 등의 경쟁이 필요한 경우, ❷ ROC를 진화적으로 향상시키는 방안이 무기체계의 소요에 반영되는 경우와 ❸ 민원 등으로 사업의 계획변경이 필요한 경우에 ROC 수정을 요청할 수 있었다. 현재 시행규칙은 기존의 ROC 수정요청 가능사유에 선행연구 결과, 탐색개발결과, 체계개발의 설계검토 및 시험평가 등 4개 조항을 추가하였다.

그러나 국방전력발전업무 훈령과 방위사업법 시행규칙의 개정에도 불구하고 진화적 ROC의 적용에 문제점이 있어 현실성이 부족하다. 즉 현재 방위사업법 시행령과 국방전력발전업무 훈령은 무기체계 진화적 개발을 임의조항으로 명시하고 있어, 국내에서는 진화적 개발이 적용되지 못하고 있는 실정이다. 따라서 임의조항을 필수조항으로 변경하여 구체적인 계획수립을 위하여 소요제기 시 최초 전력화 ROC와 차후 성능 개량 ROC로 구분하여 작성하여야 한다. 이를 위해 합참에서는 소요결정시 최초 전력화와 차후 성능개량으로 구분하여 단계화된 ROC를 결정하고, 방위사업청은 선행연구 시 최초 ROC와 차후 성능개량 ROC의 진화적 개발전략을 검토하여야 한다.

또한 현재 방위사업법 시행령 및 국방전력발전업무 훈령에는 방산업체의 적정가동률 및 생산능력, 주계약 업체의 의견을 고려하여야 한다고 명시되어 있으나 이 또한 임의조항으로써 실질적으로 업체의 가동률, 생산 능력, 의견의 반영이 미흡한 실정이다. 방위사업법 시행령 및 국방전력발전업무훈령에 명시되어 있는 방산업체 적정가동률 및 생산능력, 주계약 업체의 의견 검토를 의무화하여 ROC 결정 및 수정 시에 반영하여야 한다.

즉 주계약 업체의 의견 검토를 위해 진화적 무기체계 개발에 대한 구체적이고 정확한 정보공개가 먼저 이루어진다면, 업체에서도 제안서 작성 시 현재 기술 수준을 반영한 진화적 개발방식으로 단계화하여 제안서를 작성·제출하도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

이와 함께 개선 발전시켜야 할 분야는 우선 소요군의 '대량·일괄·편제위주 소요제기' 방식이다. 미국 등 선진국과 같이 초기 ROC 결정 안에 따라 제한된 수량으로 의사결정을 하고 IT분야 발전 속도 및 SW 개량 등을 고려하여 수량을 점진적으로 확대해 나가는 '소량 단계별 소요제기' 방식으로 전환해 나가야 할 것이다.

이에 추가하여 소요기획 단계부터 군이 요구한 내수형 모델을 개발하는 과정에서 수출가능성을 정량적으로 분석하고 수출가능성이 더욱 증대될 수 있는 대안을 비교·분석하여 만약 타당성이 있다면 기존 내수형 작전운용성능 및 기술적·부수적 성능 등을 변경할 수 있도록 해야 할 것이다.

그리고 수출을 고려한 국방연구개발을 추진하기 위한 또 다른 대안으로 내수형 모델을 체계개발 하는 과정

하다.

100점짜리 무기뿐 아니라 80~90점짜리 무기도 우선 사용하면서 점진적인 성능개량을 거쳐 최종적으로 최첨단 무기를 확보한다는 유연한 사고를 가져야 한다. ROC 기준이 무기체계 개발시점과 개발이 완료되는 시점에 따라 변할 수 있다는 융통성을 가져야 한다.

이러한 융통성을 발휘하여 우리 군은 연구개발 과정에서 기술의 발전으로 개발중인 무기체계가 진부화 될 수 있는 문제점도 예방할 수 있고 적시적인 전력화로 군사대비태세를 향상시킬 수 있으면서 예산도 절감할 수 있다.

이에 더해 체계개발 과정에서 해외시장 동향과 구매 가능성이 있는 국가의 요구사항 등을 반영하여 맞춤형으로 제작하여 수출 가능성을 증대할 수 있는 1석 3조의 효과를 노릴 수 있다. 이를 보장할 수 있는 전제 조건으로는 바로 방위사업법 시행령을 개정하여 ROC를 진화적으로 발전시키는 방안을 필수적으로 검토하도록 하여야 한다.

김영후 한국방위산업진흥회 前 상근부회장

(‘진화적 ROC 적용 보장을 통한 획득체계의 혁신’, 월간<국방과 기술>, 2018. 1월호, pp.32~37.)



[사진 16] 우리나라 첫 3,000톤급 잠수함인 도산안창호함(KSS—III) 진수식이 2018년 9월 14일 거제 대우조선해양 유류조선소에 열렸다. 잠수함은 2007년부터 2021년까지 2척을 2009

:: 중소기업 육성

방위산업분야는 고급형 전투기 등 일부 최첨단 장비를 제외하면 대부분의 무기체계를 독자적으로 개발할 수 있는 자주국방 역량을 보유하게 되었으나 2012년 기준 수출비중이 10%, 글로벌 가격경쟁력은 80%대에 그치는 등 대외적으로는 글로벌 경쟁력 미흡과 대내적으로는 국방예산 효율화 요구에 직면하고 있다.

이러한 민간과 국방분야의 여건을 고려할 때, 민간과 국방부문간 융합을 통한 새로운 성장동력의 창출은 문재인 정부가 추구하는 4차 산업혁명 구현에 매우 긴요한 전략이라고 할 수 있다.

이를 위해서는 현재 부처 간에 독립적으로 이뤄지고 있는 각종 연구개발 과제를 민군기술사업으로 추진하는 방안이 필요하다. 특히, 대형 연구개발사업의 기획과 추진단계에서 민군 겸용성 및 융합 가능성을 사전에 검토해 민군기술협력사업으로 추진하는 방안에 대해서 적극 논의할 필요가 있다. 대형 연구개발과제의 경우 복합적 기술이나 핵심원천기술이 많이 사용되어 민간과 국방 양부분의 수요를 모두 만족할 가능성이 높다. 즉, 민군 간 협력가능성이 높으며 기술개발에 성공할 경우 민간과 국방 양 부문 모두에 큰 경제적 파급효과가 창출된다.

이를 위해서는 국방부문의 비자발적, 수동적 참여를 수정할 수 있는 획기적인 조치가 필요하다. 현재 협력 촉진법 등 무기체계와 전력지원체계사업에 대한 국방 부분의 참여는 규정하고 있지만 중소기업들이 체감할 수 있는 제도와 시스템은 구체화시키지 못하고 있다고 평가할 수 있다.

대형 국제체계개발사업의 경우 기본적으로 국방부처와 민간부처의 협력을 통해 사업이 진행될 가능성이 높다. 이 사업에서 민군기술협력의 범위를 확대하고 민군기술융합이 효율적으로 진행되기 위해서는 사업 기획과 추진단계에서 해결해야 할 문제가 많다.

우선, 체계개발의 소요제기, 요청, 결정, 선행연구 단계에서부터 민군협력과 융합가능성을 사전 검토해 민간업체의 참여를 유도해야 할 필요가 높다.

또한 대상과제에 대해서는 기술개발의 초기단계에서부터 군 시험평가 기관의 참여, 관련 사항들에 대한 지도와 지원 등을 제공할 필요가 있다. 실용화연계사업에서 민수 실증이 아닌 군사적 시범을 위해서는 방위사업의 시험평가를 통과하는 것이 매우 중요하다. 방위사업 시험평가의 경우 민간분야에 비해 그 기준과 단계가 까다롭고 높은 사양을 요구하므로 실용화단계 이전부터 이에 대한 정부지원이 필요하다. 또한 민군 기술협력의 활성화로 국방부처에서 상용품의 사용이 확대될 것으로 예상되므로, 민간부문의 품질과 표준관리 전문기관과 국방 품질관리 전문기관 간의 지속적인 업무협조가 이뤄진다면 민군규격표준화 사업을 통해 다양한 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상된다.

민군 간에 기술이전 촉진을 위해서는 국방분야의 기술소유권 등 지식재산권에 대한 민간기관 양여 및 실시권 허용 등을 전향적으로 검토할 필요가 있다.

양낙규 아시아경제 국방전문기자

(‘방위산업의 중소기업 육성정책 연구’, 월간<국방과 기술>, 2019. 3월호, pp.86~97.)

민·군 기술협력사업 예산운영 환경을 분석해 보면, 2017년 기준 사업 예산은 1,300억 원 규모로 2005년 190억 원 대비 7배 이상 대폭 증가했다. 또한 과기정통부 등 8개 부처는 2014년부터 민·군 기술협력사업의 한 형태인 부처연계협력기술 개발사업에 연간 예산의 33%인 455억 원을 출연하는 등 참여를 확대하고 있다. 방위사업청도 연간 민·군기술협력사업 예산의 48%인 654.46억 원을 출연하여 사업예산의 절반 정도를 부담하고 있다. 하지만 군의 관심 부족과 공감대 미형성으로 군에 필요한 과제의 발굴 및 추진 등 민·군기술협력사업의 군 활용도는 미흡한 실정이다.

민·군기술협력사업의 유형은 8가지가 있는데, 이 중에서 무기체계에 필요한 핵심기술 개발이 가능한 사업은 ① 민·군 겸용기술 개발사업, ② 부처연계협력 기술 개발사업, ③ 민·군 기술적용연구사업 등 3가지이다.

① 민·군 겸용기술 개발사업은 소재, 부품, SW를 개발하는 것으로, 방위사업청 출연예산의 대부분은 민·군 겸용기술 개발사업에 활용되고 있다.

② 부처연계협력기술 개발사업은 부처간 협력을 통해 기술을 개발하는 사업으로, 성층권 장기체공 무인 비행체 및 근력증강로봇 기술 등의 사업이 추진되고 있다.

③ 민·군 기술적용 연구사업은 민과 군의 기술을 상호 이전하여 적용연구를 하는 사업으로 국방로봇 분야의 무인수상정, 다목적무인차량 등이 대표적인 사례다.

하지만, 도약적 우위 확보 핵심기술 중 민·군 겸용기술로 식별된 과제는 민·군 기술협력사업을 통해 개발하는 것이 효과적일 것이다. 또한 민·군 겸용기술 개발 사업과 민·군 기술적용 연구사업으로 개발이 완료된 기술은 군사적 시범을 통해 실용화하는 민·군 기술실용화연계사업으로 추진할 수 있으나, 이 또한 군의 참여가 저조하고 민·군 기술실용화연계사업에 대한 인식 부족으로 과제화 실적이 미흡한 실정이다.

살펴본 바와 같이 한정된 국방예산과 방위산업 발전을 위한 국방정책 등을 고려할 때 군에서 최우선적으로 필요로 하는 도약적 우위 확보 전력 증강에 소요되는 핵심기술의 조기 개발을 위해서는 민·군 기술협력사업 활용이 매우 긴요하며, 다음 몇 가지를 제시하고자 한다.

첫째, 합참에서는 민·군사업 전문기관인 ‘민군협력 진흥원(민군기술협력센터)’과 적극적인 협조를 통해 도약적 우위 확보를 위한 핵심기술 중 민간분야에서 활용 가능한 기술을 발굴하고, 과제기획 및 소요 제기를 적극 추진해야 한다.

둘째, 미래전장을 선도하기 위해 매년 선도형 기술 과제를 수요조사 하는데, 방위사업청의 예산 부족, 기술 미성숙 등의 사유로 과제화 되지 못한 기술은 민간 분야 소요성 검토를 거쳐 민·군 기술협력사업으로 추진하는 것이 필요하다. 대표적인 사례로 2017년에 미반영된 선도형 기술과제 중 육·해상에서 운용하는 수륙 양용 차량 관련 기술은 민간 레저분야에서 활용 가능하여 민·군 겸용기술로 개발할 수 있을 것이다.

셋째, 각 군에서 제출하는 ACTD 과제 중에서 기술 성숙도가 낮아 미선정된 과제도 민간분야의 소요성을 검토하여 민·군 기술협력사업으로 추진할 수 있을 것이다. 이·착륙형 통신중계 UAV와 같은 사례는 민간 통신회사에서 활용 가능하므로 민·군 겸용기술 과제로 적합하다고 할 수 있다.

넷째, 민·군 기술실용화연계사업의 대표적인 사례인 ‘적응형 광대역 무선 메쉬백홀 기술 개발’과 같이 실용화연계사업 과제를 많이 발굴하여야 한다. 민·군 겸용기술 개발사업과 민·군 기술적용 연구사업을 통해 개발이 완료된 기술을 군사적 시범 및 실용화할 수 있도록 군의 적극적인 참여가 요구된다.

출하도록 정례화가 필요하다.

그리고 군에서 제출한 과제는 민·군 소요성 평가 단계에서 군 소요성 평가를 생략할 수 있도록 관계부처와 협조하여 공동시행규정(산자부 훈령) 등을 수정 보완하여야 한다.

여섯째, 향후 민·군 기술협력사업에 군 참여 활성화를 위한 공감대 확산을 위해 설명회를 추진하고, 각종 무기체계 전시회 등에 민·군 기술협력사업을 통해 개발된 성과물을 전시하도록 해야 한다. 이를 통해 민·군 기술협력사업에 대한 군 내 전력 업무 담당자들의 인식을 제고할 수 있을 것이다.

합참은 북한의 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 한국형 3축 체계 구축과 도약적 우위 확보 전력 증강에 최우선을 두고 업무를 추진중이다. 또한 4차 산업혁명과 국방과학기술을 접목한 융·복합 첨단무기를 확보하여 미래전 양상에 효과적으로 대응하기 위해 고심하고 있다.

국방연구개발은 이러한 긴요 무기체계의 적기 전력화를 위해 ‘선택과 집중’에 중점을 두고 무기체계 연구개발이 추진되어야 하며, 이를 위해서는 군에서 필요로 하는 핵심기술을 조기에 개발하여 무기체계 적기 전력화를 보장해야 한다.

이러한 측면에서 군에서 민·군 기술협력사업에 적극 참여하는 것은 선택이 아닌 필수적인 사항일 것이다. 특히, 산·학·연 등 국가R&D 역량을 국방 분야에 활용하여 일자리 창출에 기여할 수 있는 이점을 고려할 때 관련 부처 및 기관, 각 군의 지대한 관심과 적극적인 협조로 지속적인 추진이 필요하다.

:: 수출경쟁력 강화

2018년 이후 정부차원에서 추진할 방산수출 확대를 위한 정책 중점과제(세부과제)는 수출기업의 경쟁력 강화(수출을 위한 R&D 확대, 수출지원정책 내실화, 수출지원제도 개선), 전략적 시장개척 추진(맞춤형 수출 전략 마련, 다양한 수출품목·방식 개발) 및 방산수출 지원 인프라 확대(부처 간 협업 강화, 수출지원 해외 인력확충, 수출지원 인프라 보강)이다.

이 중에서 방산업계가 집중해야 할 부분은 수출정책 내실화 과제 속에 포함된 시장개척과 마케팅, 전략적 시장개척 추진 분야로 판단된다.

높아지는 방산수출 장벽에 대응하기 위해서는 정부, 출연기관, 기업의 신속한 혁신이 이루어져야 한다. 먼저, 정부는 출연기관과 기업의 관계를 재정립해야 한다. 즉 과거 종속관계에서 동맹관계로 전환하여 독자적 임무수행과 협력관계의 역할을 재정립할 필요가 있다.

또 정부는 방산제품의 수출경쟁력 강화를 위해 가격 경쟁력 향상을 위한 제도개선을 지속 추진해야 한다.

또한 중국, 일본 등 정부의 강력한 지원을 하는 국가와의 경쟁우위를 확보하기 위해서는 ‘국방산업발전협의회’의 역할을 확대할 필요가 있다. 협의회의 기존 9개 위원 외에 KOTRA, KOICA 등 공공기관도 참여시켜 민·관·군 전 방위 대응체제를 구축하는 것이다. 수출대상 주재국의 대사관이 베이스캠프가 되고 대사와 국방무관이 수출현장 지휘관에 준하는 역할을 하도록 각종 제도개선도 되어야 한다.

이와 같은 추가 제도개선과 정부지원체제 확대는 수출경쟁국들의 파격적인 정부지원에 눈높이를 맞추기 위한 것이다. 따라서 이상과 같은 제도개선 과정에서 국회와 사정기관에서 국고손실 혹은 기업특혜라는 원론적 측면의 지적이 있을 수 있다. 이에 특수영역인 방산제품은 국익을 위해 수출경쟁력 제고측면에서 예외

하다. 출연기관은 기업이 부족한 기술과 장비 그리고 시험평가 설비를 적극 지원하여 일반 연구개발 사업은 100% 기업이 책임지고 수행토록 해야 한다. 출연기관은 기업이 할 수 없는 핵심기술 연구개발에 전념하여 제품의 기술력을 향상시켜야 한다. 따라서 출연기관의 재구조화는 선택과 집중의 원칙에 입각하여 핵심기술의 연구Research기능을 강화하는데 주안을 두어야 할 것이다.

끝으로 기업도 과거의 관행을 완전히 벗어나야 한다. 일반산업 분야는 정부가 사기업의 역량을 따라갈 수 없을 정도로 앞서 있다. 다만 방위산업의 경우 상당 부분 군사보안으로 통제되어 발전이 미진한 측면도 있지만, 기업 또한 스스로 연구개발하려는 의지보다는 정부의 지원에 안주해 온 경향이 있었다. 이런 상호관계는 결과적으로 방위산업의 경쟁력을 약화시킨 결과를 초래했다. 이제는 기업이 ‘솔로 비행Solo Flight’을 한다는 각오로 독자적인 기술개발과 경쟁력 향상을 위해 적극적으로 노력하고 투자해야 한다.

우리는 ‘국방개혁 2.0’이라는 동력을 이용하여 시대와 환경의 변화에 적시성 있는 경쟁력을 구비할 수 있도록 혁신의 끈을 늦추지 말아야 할 것이다.

임한규 국방개혁자문위원(한국투명성기구 정책위원, (예) 해군 준장)

(‘방위산업 수출 경쟁력 강화가 절실하다’, 월간<국방과 기술>, 2019. 6월호, pp.58~63.)



:: 반부패, 투명한 방위산업

국제투명성기구 연구에 따르면 세계 교역 발생 부패 사건의 약 40%가 무기거래에서 발생하는 것으로 조사되어 방위산업 부패가 가장 취약한 산업이라고 한다. 부패가 발생하기 쉬운 사업 환경은 산업 특성상 정보의 전문적 영역, 대형 계약, 기밀유지 조항 등이 많은 분야다.

이와 같은 취약성을 갖고 있는 방위산업에서 방산 비리 근절을 위한 제도 개선은 선택이 아니라 필수다. 방위산업 신뢰 회복 및 경쟁력 강화를 위해 부패방지 정책을 적극 추진해야 한다. 방위산업 부패 예방과 방산 기업 부패방지 역량 강화 정책 방향을 추진해야 한다. 이를 위해 부패방지 기업 문화 정착과 방위산업이 청렴성을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖기 위해서 국제적 수준의 준법·윤리경영시스템을 갖출 필요가 있다. 이러한 노력을 통해 국민들의 신뢰가 가능하고 방위산업의 경영시스템은 글로벌 수준으로 발전할 수 있다. 국제적 위상을 바탕으로 방산수출의 확대가 가능하다.

방위산업에 부패방지경영시스템 추진의 구체적 방안을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 방위산업에 부패방지경영시스템 추진을 위해서는 관련 기관과 기업의 부패방지경영시스템 교육이 선행되어야 한다. 단순히 부패방지 교육이 아니라 조직의 경영시스템을 근본적으로 개선하는 과제들을 추진해야 한다. 이를 위해 방위산업의 주요 정부기관인 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원 등 방위사업에 주요 의사결정과 정책과 집행을 하는 기관들부터 부패방지경영시스템을 구축해야 한다. 이후 방위산업에 종사하는 주요 방산기업들의 부패방지경영시스템 추진을 통해 비로소 방위산업의 투명성은 확립되고 전문적인 방위산업 조직으로 성장할 수 있다.

이를 위해 가장 중요한 것이 경영진의 의식 변화가 매우 중요하다. 부패방지경영시스템은 상위레벨구조 High Level Structure로 구성되어 있기 때문에 이를 근본적으로 시스템을 갖추기에 충분하다.

둘째, 부패방지경영시스템을 구축하는 기업에는 그에 따른 보상도 정책적 제도적으로 마련해 주어야 한다. 방위산업에서는 현재 각종 인증을 통한 제도적 정책을 추진하고 있다. 예를 들면 방산원가관리 인증체계(ERP) 생산성 경영 인증(한국생산성본부)으로 방산업체의 생산성 향상을 위한 경영노력을 평가하여 노력한 업체에 인센티브를 부여한다.

「산업발전법」 제27조 제1항 제7호에 의한 생산성 경영 인증 여부(Level 3~Level 6 이상)가 있다. 품질 일관성 유지 노력이(국방 품질경영시스템(KDS0050-9000)인증, 국방기술품질원) 있다. 이러한 공식 인증기관을 활용해서 부패방지경영시스템 인증을 추진하여 부패방지 경영시스템(ISO37001, 2016)을 인증한 방산업체는 경영노력을 평가하여 인센티브를 부여할 필요가 있다. 인센티브를 받은 업체가 청렴 위반으로 형사적·행정적 처벌 또는 제재를 받을 경우 누적 금액 환수 조치 등 구체적 제도들이 만들어 질 수 있을 것이라 기대한다.

무기체계 연구개발사업 제안서 평가(무기체계 제안서 평가업무 지침 개정)에 반영하는 방안 추진이 가능하다. 평가항목 및 배점 가·감점 및 기술능력평가에 반영하여 추진하는 방안이다. 부정당업자제재 심의에 반영(계약심의 위원회 운영 규정 개정)하는 방안도 검토할 수 있다.

계약이행률, 계약금액에 따른 감경 기준(계약심의 위원회 운영지침)으로 반부패 경영시스템 도입 기업에

또한 체계업체의 협력업체가 부정당제재 사유에 해당하는 행위를 한 경우 체계업체를 면책하기 위해서 ‘상당한 주의 감독’ 인정에 대한 판단 기준 적용을 검토할 수 있다. ‘상당한 주의 감독’ 해석이 모호하여 적용 제한, 사용인의 모든 행위에 대한 사업주 책임을 묻는 책임주의 원칙[책임주의 원칙 위반 위헌 헌재 판결(2007년 11월 29일)]에 따른 검토 내용이다.

부패방지경영시스템 인증 제도를 통해 방산업체 자체적으로 반부패(청렴) 활동의 사전적 예방 관리 프로그램 구축을 하도록 장려하고 적극적인 참여 의지 및 자정 능력을 제고하는데 기여 할 수 있다. 지속적으로 방위산업에 부패방지경영시스템 추진을 위해 관련 정부기관과 기업의 부패방지경영시스템 교육을 통해 글로벌 수준의 조직문화 시스템 구축과 정착을 위한 인식 제고가 선행되어야 한다.

따라서 법과 제도의 정비와 의식 변화를 위한 총체적 접근Holistic Approach이 필요하다. 최고책임자의 의식변화와 반부패 의지Tone at the top와 밑으로부터 참여Bottom-Up, 외부의 독립적 모니터링External Independent Monitoring, 이해관계자의 참여Stakeholder Participation를 통한 협력체계 구축Coalition Building의 전략이 필요하다.



[사진 18] KAI가 2016년 1월 21일 착수행사를 갖고 본격적으로 체계개발에 들어간 KF-X(KF-X : Korean Fighter Experimental)가 2019년 10월 ‘서울ADEX’ 전시회에서 실물모형을 전시했다. 약 8조원 규모가 투입되는 건군 이래 최대 연구개발 사업인 한국형전투기 사업은 F-4, F-5와 같은 공군의 노후 전투기를 대체하고 2020년 이후 미래 전자 환경에 적합한 성능을 갖춘 한국형 전투기를 개발하는 사업이다. 2022년 초도비행은

:: 미래 50년을 위한 방위산업 발전 전략

지난 50년 동안 국내 방위산업의 눈부신 외형적인 성장에도 불구하고 실상 산업의 고도화라는 관점에서 진단하면 국내 방위산업은 여전히 정부 주도-내수 시장 중심의 산업(2단계)으로 고착화되어 있는 실정이다.

내수시장 중심 산업			글로벌시장 중심 산업	
정부 주도적 산업		업체 주도적 산업		
[1단계] 직접보호단계	[2단계] 중점지원단계	[3단계] 자립발전단계	[4단계] 완전국제 경쟁단계	[5단계] 세계일류화단계
정부주도계획, 정부보조	정부주도계획, 국내시장보호, 수출지원	업체주도 투자·개발, 업체 자발적인 국제경쟁력 확충	세계수준의 국제경쟁력 확보	세계시장선도, 지속적 기술혁신
	현재의 국내 방산업계		국내 주력산업(자동차/조선/반도체/전자산업 등), 글로벌 방산업체(보잉/록히드 마틴 등)	

[표 4] 산업의 고도화 단계와 현 방위산업 단계

물론 그 동안 국내 안보여건 상 정부가 불가피하게 내수 무기체계 전력화 소요를 충족하는데 주안점을 두고 방위산업 정책을 시행하여 온 산업적 특수성을 감안하더라도 국내 타 제조업의 경쟁력과 국가연구개발사업의 투자규모 및 관련 인프라 등을 고려하면 우리 방위산업은 적어도 국내업체가 독자적인 기술역량과 투자로 내수 시장의 대부분을 점유하는 단계(3단계)로 이미 고도화되었어야 하지만 실제로는 그렇게 되지 못하였다.

반면 이스라엘과 일본의 방위산업 발전 수준은 이미 업체가 산업발전을 주도하고 글로벌 시장에서 상당한 입지를 차지할 수 있을 정도로 더욱 고도화(4단계)되어 있어서 우리보다 상당히 앞서 있다.

이와 같이 국내 방위산업의 고도화가 제대로 이루어지지 못한 것은 산업으로서 글로벌 경쟁력이 낙후된 결과라고 요약할 수 있지만 근본적인 원인은 과거 50년 동안 기술축적형 획득제도가 운영되지 못하였고, 수출형 산업구조로의 전환이 제대로 이루어지지 못한데서 기인한다.

바꾸어 말하면 미래 50년 동안 국내 방위산업이 이스라엘 방위산업처럼 글로벌 시장에서 국내업체들이 타 국가 경쟁업체 대비 경쟁우위를 확보하여 일정 수준 이상의 시장점유율을 지속 점유하는 산업으로 고도화되기 위해서는 국내 방산분야 종사업체가 적극적·자발적으로 국방기술을 개발·축적하고 관련 인프라 등을 확충할 수 있도록 기술축적형 획득제도를 운영하는 한편 국내 방위산업 구조 자체도 진정한 수출형 산업구조로 전환될 수 있도록 방위산업 육성정책이 시행되는 것이 필수적이다.

■ 미래 50년을 위한 방위산업 육성 3대 키워드 - ‘축적’, ‘융합’, ‘글로벌’

워드가 충실하게 달성될 수 있도록 방산육성 정책 목표가 설정되고 관련 정책과 제도가 마련되어 지속적으로 예산투자가 이루어져야 한다.

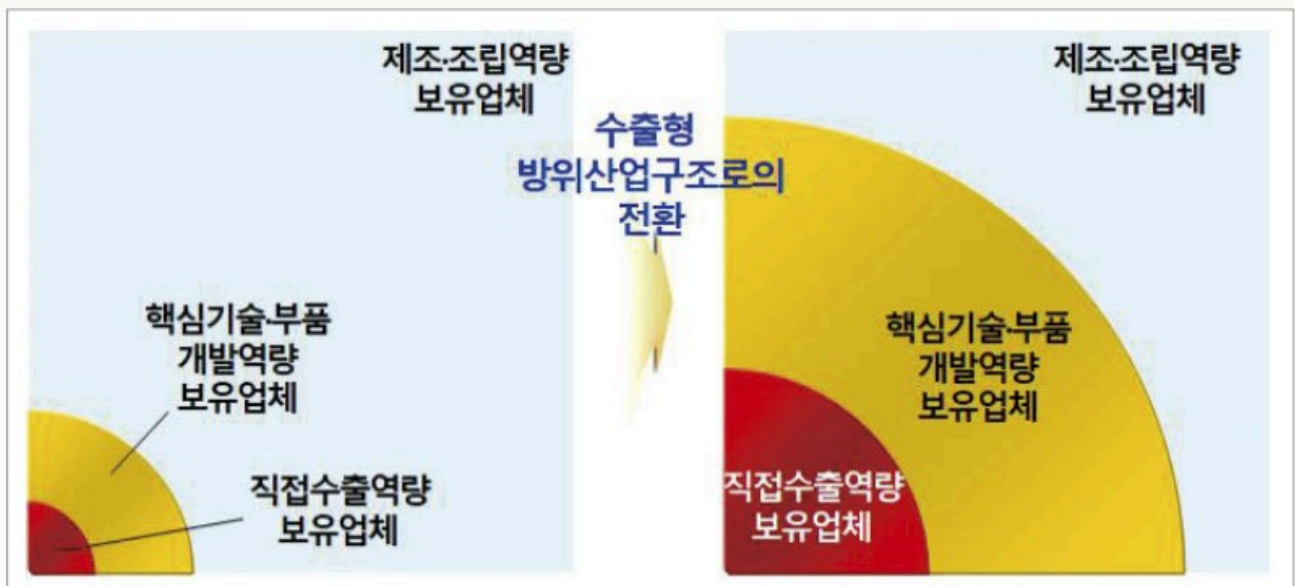
첫째, 축적이란 업체의 국방기술과 개발경험 및 노하우, 시설·인프라 등이 지속적으로 축적될 수 있도록 무기체계 획득 제도, 국방핵심기술 개발제도 및 부품 국산화 제도가 시행되어야 한다는 것을 의미한다.

둘째, 융합이란 기존의 국방부처 자원(예산, 인력, 인프라 등) 위주의 획득제도 및 방위산업 육성 정책에서 탈피하여 민간보유자원+국방보유자원, 중앙정부 보유자원+지자체 보유자원 간 긴밀하고 상시적인 협력체계를 구축하여 시행하는 것을 의미한다.

셋째, 글로벌이란 단지 국내 생산된 무기체계의 직접 수출뿐만 아니라 향후 국내 방산업체가 인도·사우디 등 해외 주력 수출시장에 진출하여 현지 업체와 합작회사Joint Venture를 설립하여 수출용 무기체계를 현지에서 생산하거나 아예 해당국 업체와 공동으로 자국용 무기체계를 개발하도록 유인하는 등 국내 방위산업의 글로벌화를 촉진하도록 뒷받침하는 것을 의미한다.

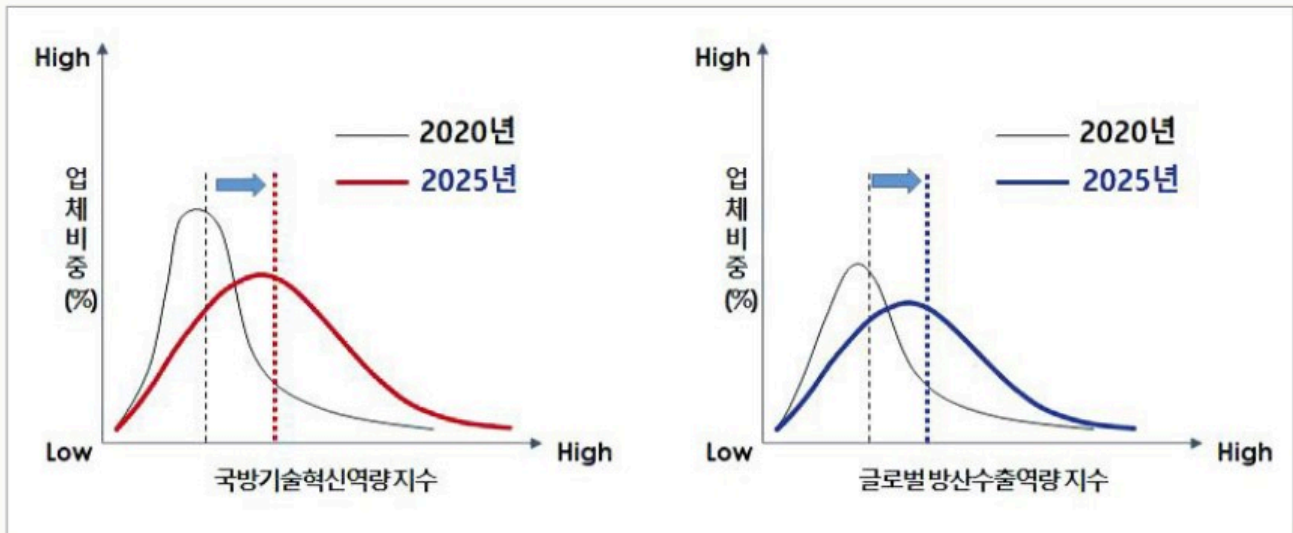
■ 진정한 수출형 산업구조로의 전환을 위한 산업육성정책 시행 추진 필요

향후 이와 같은 3대 키워드가 충실하게 이행되기 위한 기본적인 전제조건 중 하나로서 정부는 우선 수출형 산업구조로의 전환이라는 개념을 명확히 설정하고, 무기체계 획득관점이 아닌 실질적인 산업육성이라는 관점에서 산업정책을 시행하는 것이 필요하다.



[그림 3] 수출형 산업구조로의 전환 개념

업체 중 ‘제조·조립역량 보유업체’ 대비 ‘핵심기술·부품 개발역량 보유업체’와 ‘직접수출역량 보유업체’ 비중이 지속적으로 확대됨으로써 산업구조 자체가 수출형으로 재편되는 것을 의미한다. 즉, 국내 방위산업에 종사하는 업체 중 ‘핵심기술·부품 개발역량 보유 업체’, ‘직접수출역량 보유업체’의 비중이 낮을수록 내수형 산업구조에 가깝고, 반면 해당 산업 내에서 이들 업체 비중이 높을수록 수출형 산업구조로 전환되는 것으로 해석하는 것이 타당하다.



[그림 4] 수출형 산업구조로의 전환을 위한 방위산업 육성정책 목표설정 예시

따라서 방위산업이 진정한 수출형 산업구조로 전환되기 위해서 정부는 ❶우선 수출형 산업구조로의 전환이라는 개념을 명확히 하고, ❷이를 평가할 수 있는 국방기술혁신역량 및 글로벌 방산수출역량 진단모델을 수립한 후 ❸방위산업 실태조사를 통해 입수한 각종 기초데이터를 종합하여 현 수준을 진단한 뒤 ❹중장기 정책목표를 수립하여 다양한 산업육성제도를 시행하고 ❺정기적으로 그 성과를 분석·평가하는 방식의 산업육성 메커니즘이 구현되어야 할 것이다.

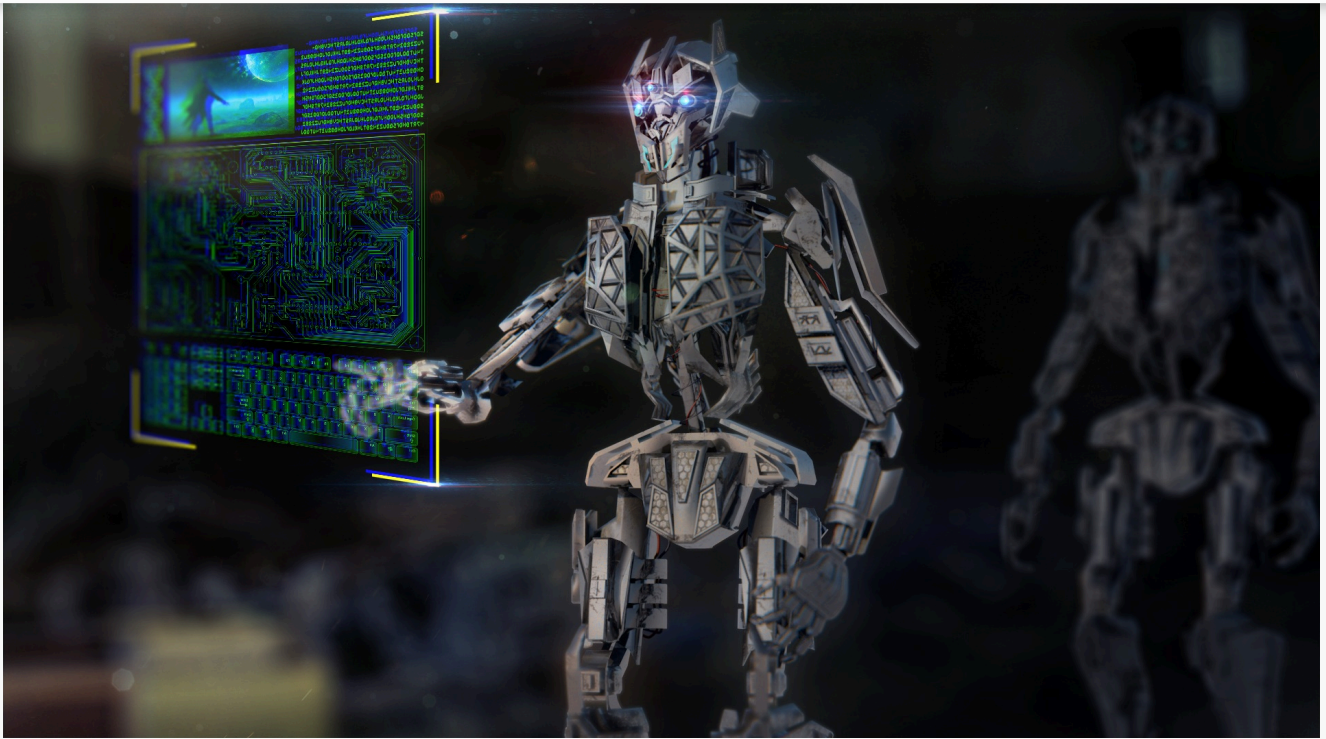
■ 이제는 새로운 한국형 방위산업 육성 모델 정립이 필요한 시점

과거 50년 동안 국내 방위산업은 놀라운 성장을 거듭하여 작금의 성과를 창출하였지만 그 동안 국내 방위산업 환경 자체가 크게 변화되었고, 특히 최근에는 4차 산업혁명이라는 새로운 패러다임이 등장하고 있는 상황이기 때문에 기존의 방위산업 육성모델로는 더 이상 국내 방위산업의 지속적인 고도화를 담보할 수 없다.



[사진 19] 차세대 중형위성사업 1단계 2호기 이미지. 한국항공우주산업(KAI)은 2019년 12월 30일 한국연구재단과 1,800억 원 규모로 차세대 중형위성 2단계(3·4·5호기) 개발 협약을 체결했다. 협약을 통해 KAI는 우주 과학 연구, 재해·재난 대응, 산림 관측 등이 가능한 500kg급 중형위성 3기의 위성 시스템 설계부터 본체 개발, 제작·조립·시험까지 독자적으로 수행한다. 차세대 중형위성 3·4호기는 2023년에, 5호기는 2025년에 발사될 예정이다.

이제는 현재의 국내 방위산업 환경과 산업구조, 국가적 자원·인프라 등 제반 요소, 향후 국가 산업육성 패러다임 등을 효과적으로 통합하여 ‘축적’, ‘융합’, ‘글로벌’이 효과적으로 구현될 수 있는 새로운 한국형 방위산업 육성모델을 수립하고 이를 기반으로 범국가적으로 방위산업을 육성하기 위한 정책 마련과 이행이 요구되고 있다.



[사진 20] 지능화 전쟁 시대에 무기체계는 앞으로 큰 변화를 맞이하게 될 것이 자명하다. 무기체계의 중대한 변화나 미래 전장에서의 우세는 특정 병기의 선진성이 아니라 육·해·공·우주 통합 시스템이 얼마나 완비되어 있는지에 좌우될 것으로 전망되고 있다.

• 방위사업청의 방위산업 발전을 위한 미래 설계 방향

‘방위산업’이란 최근 새롭게 제정된 법률 제16929호 ‘방위산업의 발전 및 지원에 관한 법률(이하 ‘방산발전법’)’에 “방위산업물자 등의 연구개발 또는 생산(제조·수리·가공·조립·시험·정비·재생·개량 또는 개조)과 관련된 산업을 말한다”고 정의되어 있다. 또한 기존 방위사업법의 제1조(목적)와 제2조(기본이념)에는 “방위산업은 자주국방의 기반으로써 방위산업의 경쟁력을 강화시켜 자주국방 태세를 구축하고 경제 성장 잠재력을 확충함을 기본이념으로 한다”고 명시되어 있다.

한편, 학문적으로는 자주국방을 실현하기 위해 그에 필요한 군의 수요, 즉 직접 무기로써의 병기류를 연구, 개발하거나 생산하는 데 종사하는 산업이라는 협의의 개념과 간접적·보조적으로 군에서 사용될 수 있는 물자를 연구, 개발하거나 생산하는 데 종사하는 광의의 개념으로도 구분할 수 있다.

이러한 방위산업은 경제적 산업적 파급효과가 큰 분야임에도 불구하고 안보상황과 주변위협 등을 고려하여 주로 군사적인 관점에서 수요(무기체계 소요)를 결정하고, 수요 독점(정부)과 제한된 공급(민간산업에 비해 방산에 참여하는 업체가 소수) 구조로 인해 안보상황 변화나 정부정책 기조 변화에 따라 방위산업의 국내 생산 규모가 밀접히 연동되는 등 여러 측면에서 일반산업과 다른 독특한 특성을 띠고 있다. 따라서 이러한

으로, 어떻게 육성·유지할 것인지에 대한 독자들의 궁금증이 일 것이다. 앞장에서 살펴 본 방산업계 및 협회, 방산분야 전문가, 언론 등 각계각층의 다양한 목소리 등을 반영하여, 방위사업청에서는 2008년부터 우리나라 방위산업의 육성 방향 및 발전 전략 등을 담은 매 5년 단위 기획문서인 『방위산업육성기본계획』(이하 ‘기본계획’)을 수립해 오고 있다.

다음 내용은 이러한 노력의 최신 결과물인 『’18 ~ ’22 방위산업육성기본계획』의 주요 내용과 최근 대내외 환경변화 등을 고려하여 추진중인 『방위산업발전 新전략·정책방향』들을 소개하여, 지난 반세기의 역사를 지나 새로운 50년을 대비해야 하는 전환점을 맞이한 우리 방위산업의 미래 발전방향에 대한 청사진을 제시하고 독자들의 활발한 논의를 촉발시키고자 한다.(다음에 계속)

대표 이미지



목록

댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



강인 (112.175.xxx.xxx)

2020-04-29 12:29:16

모든 군이 뒤떨어지고 자기 밥그릇 챙기기만 하는 조직인줄 알았는데, 미래의 한국군의 나아가야 할 방향과 준비에 대한 이야기를 보니, 그래도 다행이라는 생각과 많은 생각과 고민을 가지고 준비하고 있다는 걸 알게 되어 국민의 한 사람으로서 감사하다는 생각을 해 봅니다. 부족하고 생각대로 실천할 수 있는지 여부는 차제로 하더라도 이러한 생각들이 모여 더 나은 미래의 모습으로 바뀌어 나가고 실현되었으면 좋겠습니다. 좋은 이야기 감사합니다.

0

<<

<

1

>

>>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 현대로템, 중동 겨냥한 'K2ME' 전차 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 6 | 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 11 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | | |
| 2 | 한화시스템, 새로운 '천궁의 눈' 만든다...천궁-III ... | 1
댓글 | 7 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 12 | [에어포스 언박싱] 하늘(좁다... KF-21, 지상 정... | |
| 3 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | | 8 | '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 13 | '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 4 | KAI, 국산 '헬기 주기어박스' 수리온 탑재해 시운... | 1
댓글 | 9 | 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 | KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결 |
| 5 | 한화, '차륜형 K9A2 자주포' 공개...미 육군 맞춤... | 2
댓글 | 10 | 해병 최초의 고속전투주정 '청새치' 진수...시속 80... | 5
댓글 | 15 | 北 24시간 실시간 감시...도 경찰 무인기 'MUAV' |

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.